

PRIMER PARCIAL	Física 2	09/04/2016				
Apellido:	Nombres:	1	2	3	4	Nota
Matrícula:						
Hojas entregadas (con ésta):						

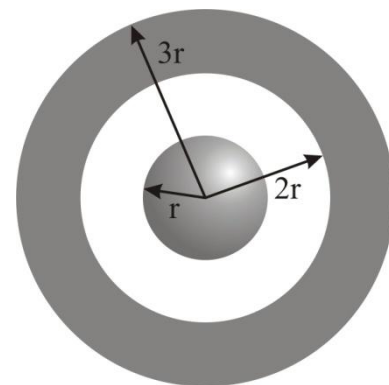
1) La figura muestra una esfera pequeña conductora de radio "r" con carga "Q" concéntrica con una casaca esférica dieléctrica gruesa de espesor interno r. El dieléctrico tiene una susceptibilidad eléctrica de valor ' χ '.

a) Graficar claramente la ubicación de las cargas de polarización (con signo), así como la distribución de la carga en la esfera conductora. También incluir los vectores eléctricos $\vec{E}$, $\vec{P}$ y $\vec{D}$ para ese caso en TODO punto del espacio.

b) Calcular la componente radial del campo eléctrico $\vec{E}$ para TODO punto del espacio y gráfíquelos en función del radio, tomando el centro de coordenadas en el centro del arreglo.

c) Calcular el potencial eléctrico para todo punto del espacio considerando que el potencial nulo está en el infinito.

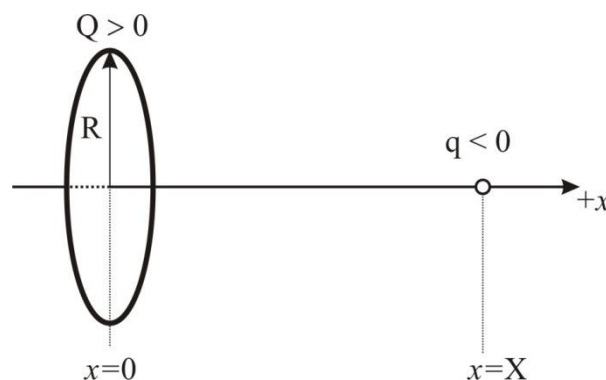
d) Calcular la densidad superficial de carga de polarización para cada superficie donde exista dicha carga.



2) Considere un anillo aislante con carga "Q" constante y radio "R", como se ve a la derecha. A una distancia "X" suficientemente lejana del anillo, sobre su eje, se coloca una carga de valor "q" con signo negativo. La carga tiene masa "m". En un determinado momento, la carga se deja en libertad de acción iniciando un movimiento hacia el centro del anillo, que está fijo en el espacio.

a) Calcular la diferencia de potencial eléctrico entre la posición inicial de la carga y el centro del anillo.

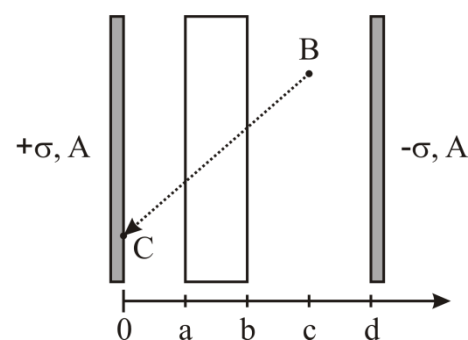
b) Calcular la velocidad de la carga al pasar por el centro del anillo.



3) En el interior de un capacitor de placas paralelas se coloca un cuerpo conductor de espesor "d/4" a una distancia "a = d/4" de la placa con carga positiva, siendo "d" la distancia de separación entre placas. Las dimensiones de este dispositivo son tales que pueden despreciarse efectos de bordes.

a) Grafique el *Campo Eléctrico* para todo punto del espacio tomando como origen el eje mostrado. b) Ídem inciso anterior pero para el *Potencial Eléctrico* (considere potencial nulo en infinito).

c) Calcule la diferencia de potencial V_{CB} (es decir $V_C - V_B$). d) Calcule el valor de capacidad de este arreglo y compárelo con el conocido valor de capacidad de un par de placas paralelas convencional. Si existe alguna diferencia, explique a que se debe.



4) a) *Ley de Gauss*: escriba su ecuación integral con todo detalle matemático y explique su significado físico.

b) Aplíquelo, si es posible, para calcular el campo eléctrico que genera un plano extenso dieléctrico cargado con una cierta carga por unidad de volumen $\rho > 0$. El plano es grueso de espesor "e". El punto está a una distancia "a" del plano y puede considerar que el plano es suficientemente extenso como para considerarlo infinito.

